

Tugas 1

Nama : Adi Surya Fangidae

NIM : 055378839

1.

Tahapan rekayasa perangkat lunak yang terstruktur sangat penting dalam pembangunan sistem sebagai fondasi teknis yang menentukan apakah sebuah produk akan bertahan lama atau tidak. Alasan pentingnya tahapan terstruktur adalah **mengurangi risiko kesalahan**. Kesalahan dalam memahami kebutuhan pengguna dapat diidentifikasi sejak awal sehingga tidak terbawa ke tahap berikutnya. **Memastikan kualitas perangkat lunak**, misalnya menemukan dan memperbaiki bug sebelum sistem digunakan sehingga perangkat lunak stabil dan aman digunakan.

Proses yang terstruktur memungkinkan **penggunaan sumber daya** seperti waktu dan tenaga kerja lebih efisien sehingga terhindar dari pengulangan kerja, mudah dikembangkan dan diperbaiki di masa depan. Dokumentasi yang dihasilkan pada setiap tahap membantu **memfasilitasi komunikasi** antar anggota tim dan pemangku kepentingan.

Jika tahapan tadi diabaikan dapat berdampak serius. Proyek mengalami kekacauan, keterlambatan dan pembengkakan biaya. Contoh konsekuensinya beragam seperti: kondisi dimana kode sulit dipahami dan dimodifikasi, produk yang dihasilkan tidak sesuai dengan kebutuhan pengguna, jika ada kesalahan yang ditemukan pada akhir membutuhkan biaya perbaikan yang lebih besar. Dalam kasus tertentu pada sistem kritis, kurangnya pengujian menyebabkan kegagalan sistem yang berdampak pada finansial.

Contoh penerapan struktur rekayasa perangkat lunak yang baik adalah pengembangan aplikasi e-commerce. Proyek dimulai dari analisis kebutuhan seperti keranjang belanja dan metode pembayaran → perancangan arsitektur sistem → implementasi kode → pengujian memastikan tidak ada kesalahan → pemeliharaan berdasarkan umpan balik pengguna. Akhirnya aplikasi dapat berjalan dengan baik, stabil dan sesuai kebutuhan.

Kasus kedua adalah kegagalan Knight Capital Group pada 2012. Knight Capital adalah perusahaan perdagangan saham yang kehilangan \$440 juta dalam waktu 45 menit. Hal ini terjadi karena mereka memasang perangkat lunak baru ke server produksi tanpa pengujian yang memadai dan gagal menghapus kode lama (*dead code*). Kode lama tersebut aktif secara tidak sengaja dan

mulai membeli saham dengan harga tinggi lalu menjualnya dengan harga rendah secara berulang-ulang. Dapat disimpulkan masalah yang timbul akibat gagalnya proses deployment dan pengujian.

2. Sistem informasi akademik universitas berfungsi mengintegrasikan semua data dan informasi semua pihak, demi efisiensi operasional dan kepuasan semua pihak berikut identifikasi dan alasannya:

a. Perspektif Mahasiswa

- KRS dan jadwal kuliah online → membuat mahasiswa menyusun rencana studi secara mandiri tanpa kesalahan input dan antrean yang memakan banyak waktu.
- Transkrip nilai → Transparansi dalam melihat hasil belajar secara *real-time* dan memantau kemajuan akademik.
- Jadwal kuliah dan ruangan → notifikasi atau jadwal terpusat untuk menghindari bentrok atau salah ruangan.
- Pembayaran tagihan dan riwayat keuangan → menghindari keterlambatan kuliah akibat masalah finansial dengan notifikasi otomatis, integrasi data keuangan untuk memastikan mahasiswa yang telah membayar dapat melakukan registrasi akademik.
- Presensi digital dan pengumuman → memudahkan absensi harian serta update berita kampus.

b. Perspektif Dosen

- Input nilai dan validasi online → memungkinkan penilaian cepat dengan approval digital, mengurangi paper-based errors.
- Manajemen Presensi Digital → pencatatan kehadiran mahasiswa yang terotomasi, misalnya dengan QR-Code atau daftar hadir sistem.
- Dashboard Jadwal Mengajar → informasi terintegrasi mengenai waktu, ruangan dan daftar mahasiswa ditap kelas dan membantu alokasi mata kuliah berdasarkan profil dosen.
- Monitoring presensi dan progres mahasiswa → memberikan insight untuk intervensi dini performa akademik mahasiswa. Sebagai tambahan dalam memperkuat analitik sistem dan mendukung keputusan berbasis data.
- Laporan kerja dan statistik → evaluasi kinerja dosen untuk promosi.

c. Perspektif Administrasi Universitas

- Manajemen data mahasiswa dan dosen → menyimpan biodata, status dan riwayat secara aman. Agar akurasi data tetap valid dan inkonsistensi yang merusak integritas sistem.
- Pelaporan akademik dan statistik → laporan IPK, kelulusan dan akreditasi. Mengoptimalkan kinerja dengan dashboard real-time, mengurangi waktu proses manual.
- Penjadwalan otomatis ruang dan kelas → mengurangi konflik dan optimalisasi fasilitas.
- Pembayaran dan keuangan → mendata riwayat invoice dan tagihan secara terintegrasi dengan bank.
- Pengelolaan kurikulum dan OBE → update mata kuliah berbasis outcome-based education untuk akreditasi. Sistem beradaptasi terhadap regulasi baru tanpa perubahan besar.

3. Model Agile, khususnya Scrum atau iteratif Agile paling sesuai untuk menangani klien yang kesulitan mendefinisikan kebutuhan detail dan sering mengubah spesifikasi pada proyek sistem informasi rumah sakit. Model ini dirancang untuk lingkungan dinamis seperti sektor kesehatan, di mana regulasi dan prioritas berubah cepat.

- a. Pengembangan Iteratif dan Inkremental: sistem tidak dibuat sekaligus dalam skala besar, membangun modul kecil lalu diuji oleh staf rumah sakit. Setiap iterasi menghasilkan produk yang dievaluasi sehingga kebutuhan dapat diperjelas seiring berjalannya waktu.
- b. Kolaborasi dan Komunikasi Intensif: pihak rumah sakit (dokter dan perawat) sering sulit mendefinisikan kebutuhan secara teknis, pertemuan rutin dan diskusi menjadi jembatan penghubung.
- c. Adaptif terhadap Perubahan: agile memungkinkan perubahan tersebut masuk ke dalam antrean pengerjaan (*Backlog*) tanpa harus membongkar seluruh sistem yang sudah jadi.
- d. Keterlibatan Pelanggan (*Customer Involvement*): Pihak rumah sakit juga bertindak sebagai mitra. Misalnya mencoba produk di setiap akhir siklus, mereka bisa memberikan masukan langsung.

Cara Memastikan Proyek Berjalan Baik:

- Sprint planning dan review rutin → libatkan klien dalam sesi mingguan untuk prioritas backlog menggunakan user story, memastikan perubahan terakomodasi tanpa scope creep.

- Product backlog refinement → dokumentasikan semua perubahan di backlog terurut, dengan acceptance criteria jelas untuk hindari ambiguitas.
- Daily stand-up dan retrospectives → pantau progress harian tim dan evaluasi sprint akhir untuk perbaikan proses, menjaga velocity stabil meski spesifikasi bergeser.
- Manajemen change control board (CCB) → bentuk tim kecil untuk evaluasi dampak perubahan terhadap timeline/biaya sebelum approve, integrasikan dengan tools seperti Jira.
- Prototyping dan demo iteratif → bangun fitur prioritas tinggi dahulu, demo ke klien untuk validasi.

Terima kasih.

Referensi:

BMP Rekayasa Perangkat Lunak. Universitas Terbuka

CSIRT Teknokrat. (2025, Juli 22). *Software gagal launching? Cek tahapan RPL kamu! UTI-TTIS*. <https://csirt.teknokrat.ac.id/software-gagal-launching-cek-tahapan-rpl-kamu/>

eCampuz. (2024, November 7). *Cara SI akademik mempermudah administrasi dan pengelolaan data kampus*. <https://ecampuz.com/blog/cara-si-akademik-memudahkan-pengelolaan-data-kampus/>

Paksi, A. B., Hafidhoh, N., & Bimonugroho, S. K. (2023). Perbandingan model pengembangan perangkat lunak untuk proyek tugas akhir program vokasi. *Jurnal Masyarakat Informatika*, 14(1), 70. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/jmasif/article/view/52752>

SMARTIKA. (2026, Maret 11). *Fitur sistem informasi akademik*. <https://smartika.edc.co.id/fitur-sistem-informasi-akademik/>

Suteki. (2025, Januari 29). *Rekomendasi sistem informasi akademik berbasis web perguruan tinggi*. <https://suteki.co.id/rekomendasi-sistem-informasi-akademik-berbasis-web-perguruan-tinggi/>

